LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
PERULANGAN & PERCABANGAN

Disusun Oleh:

Alwisyah Putra 105224052

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan.....2
II. Variable..... 2
III. Constructor dan Method..... 2
IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code.....2
V. Kesimpulan.....2
VI. Daftar Pustaka.....2

I. Pendahuluan

Pada tugas kali ini kami diberikan sebuah kasus dimana dibutuhkan sebuah program mesin tiket untuk acara Universitas Pertamina SoundFest 2026. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang kokoh dan tahan terhadap berbagai skenario input pengguna, mengingat mesin akan beroperasi tanpa pengawasan staf. Sistem program dituntut untuk mampu mengelola transaksi penjualan tiket dengan tiga kategori yang berbeda (VIP, Festival, Tribune), masing-masing dengan harga, stok, dan syarat usia yang ketat.

Tantangan tugas kali ini adalah bagaimana caranya Sistem harus mampu menangani berbagai input tidak terduga dari pengguna (seperti usia minus atau tidak logis) tanpa mengalami error atau crash. selain itu Sistem yang dibuat harus sangat teliti dalam melacak stok. Stok hanya boleh berkurang untuk tiket yang berhasil diproses, sementara tiket yang gagal karena syarat usia tidak boleh mengurangi stok. Proses validasi harus dilakukan per tiket. Jika satu tiket gagal, sistem harus melanjutkan ke tiket berikutnya tanpa mengganggu keseluruhan pesanan.

II. Variable

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1.	*usiaUser*	int	Menyimpan input usia pengunjung untuk setiap tiket yang akan dibeli
2.	inputTiket	int	Menyimpan pilihan jenis tiket yang dipilih user (1, 2, 3, atau 4)
3.	jumlahTiket	int	Menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli user
4.	stokVIP	int	Menyimpan jumlah stok tiket VIP yang tersedia (nilai awal = 5)
5.	stokFestival	int	Menyimpan jumlah stok tiket Festival yang tersedia (nilai awal = 25)
6.	stokTribune	int	Menyimpan jumlah stok tiket Tribune yang tersedia (nilai awal = 35)
7.	i	int	Variabel counter untuk perulangan for (dideklarasikan di dalam loop)
8.	tiketBerhasil	int	menghitung jumlah tiket yang berhasil dibeli dalam satu transaksi (nilai awal = 0)

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code.

```java
import java.util.Scanner;

public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        int usiaUser, inputTiket, jumlahTiket;
        int stokVIP = 5, stokFestival = 25, stokTribune = 35;
```

Pada awal program, saya mulai mendeklarasi variabel yang akan dibutuhkan untuk menampung nilai yang diinputkan serta variabel untuk menginisiasi stok awal dari setiap stok tiket sesuai soal yang diberikan. Saya juga menggunakan library Scanner karena program ini ada data yang harus diinputkan oleh user.

```java
Scanner input = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.println("==================================");
            System.out.println("\tPROGRAM LOKET TIKET\t");
            System.out.println("==================================");
            System.out.println("1. VIP - Harga: Rp 1.500.000\t| Stok Awal: 5\t| Syarat Usia: Minimal 18 tahun.");
            System.out.println("2. Festival - Harga: Rp 800.000\t| Stok Awal: 25\t| Syarat Usia: Minimal 15 tahun.");
            System.out.println("3. Tribune - Harga: Rp 500.000\t| Stok Awal: 35\t| Syarat Usia: Tidak ada batasan.");
            System.out.println("==================================");

```

Selanjutnya, saya membuka scanner dengan “Scanner nama_scanner = new Scanner(System.in);”. Selanjutnya saya membuat interface yang berisikan pilihan dari jenis tiket yang disediakan serta harganya. Setiap jenis tiket menampilkan stok awal dan juga persyaratan minimal usia yang boleh memesan tiket tersebut, dengan tujuan agar user tahu tiket mana yang tersedia, berapa harganya, dan juga syarat usianya. Saya menggunakan "\t" agar meratakan spasi tulisan pada setiap baris prompt agar menjadi lebih rapi. Pada interface ini saya masukan ke dalam “do” agar ketika program selesai digunakan untuk transaksi oleh user, maka program akan dikembalikan ke awal sehingga interface ini akan dimunculkan kembali.

```java
        System.out.print("Silahkan pilih tiket: ");
        inputTiket = input.nextInt();

        switch (inputTiket) {
            case 1:
                System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
                jumlahTiket = input.nextInt();

                if (jumlahTiket <= stokVIP) {
                    int tiketBerhasil = 0;

                    for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++) {
                        System.out.print("\nMasukkan usia pengunjung " + (i + 1) + ": ");
                        usiaUser = input.nextInt();

                        if (usiaUser < 18) {
                            System.out.println("Anda tidak dapat membeli tiket VIP karena di bawah umur 18.");
                        } else {
                            System.out.println("TIKET VIP berhasil dibeli.");
                            tiketBerhasil++;
                            stokVIP--;
                        }
                    }

                    if (tiketBerhasil > 0) {
                        System.out.println("\nTerima kasih sudah membeli tiket VIP, Berikut bukti pembelian.");
                        System.out.println("==============================================");
                        System.out.println("\tRESI PEMBELIAN TIKET VIP\t");
                        System.out.println("==============================================");
                        System.out.println("Jumlah tiket yang dibeli: " + tiketBerhasil);
                        System.out.println("Total harga tiket: Rp " + tiketBerhasil * 1500000);
                        System.out.println("Sisa stok VIP: " + stokVIP);
                        System.out.println("Sisa stok Festival: " + stokFestival);
                        System.out.println("Sisa stok Tribune: " + stokTribune);
                        System.out.println("==============================================");
                    } else {
                        System.out.println("Tidak ada tiket yang berhasil dibeli.");
                    }
                } else {
                    System.out.println("Stok tiket VIP tidak cukup.");
                    System.out.println("Tiket hanya tersedia sebanyak " + stokVIP + " tiket.");
                }
                break;
```

```java
case 2:
                    System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
                    jumlahTiket = input.nextInt();

                    if (jumlahTiket <= stokFestival) {
                        int tiketBerhasil = 0;

                        for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++) {
                            System.out.print("\nMasukkan usia pengunjung " + (i + 1) + ": ");
                            usiaUser = input.nextInt();

                            if (usiaUser < 15) {
                                System.out.println("Anda tidak dapat membeli tiket Festival karena di bawah umur 15.");
                            } else {
                                System.out.println("TIKET Festival berhasil dibeli.");
                                tiketBerhasil++;
                                stokFestival--;
                            }
                        }

                        if (tiketBerhasil > 0) {
                            System.out.println("\nTerima kasih sudah membeli tiket Festival, Berikut bukti pembelian.");
                            System.out.println("==============================================");
                            System.out.println("\tRESI PEMBELIAN TIKET FESTIVAL\t");
                            System.out.println("==============================================");
                            System.out.println("Jumlah tiket yang dibeli: " + tiketBerhasil);
                            System.out.println("Total harga tiket: Rp " + tiketBerhasil * 800000);
                            System.out.println("Sisa stok VIP: " + stokVIP);
                            System.out.println("Sisa stok Festival: " + stokFestival);
                            System.out.println("Sisa stok Tribune: " + stokTribune);
                            System.out.println("==============================================");
                        } else {
                            System.out.println("Tidak ada tiket yang berhasil dibeli.");
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Stok tiket Festival tidak cukup.");
                        System.out.println("Tiket hanya tersedia sebanyak " + stokFestival + " tiket.");
                    }
                    break;

```

```java
case 3:
                    System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
                    jumlahTiket = input.nextInt();

                    if (jumlahTiket <= stokTribune) {
                        int tiketBerhasil = 0;

                        for (int i = 0; i < jumlahTiket; i++) {
                            System.out.print("\nMasukkan usia pengunjung " + (i + 1) + ": ");
                            usiaUser = input.nextInt();
                            System.out.println("TIKET Tribune berhasil dibeli.");
                            tiketBerhasil++;
                            stokTribune--;
                        }

                        System.out.println("\nTerima kasih sudah membeli tiket Tribune, Berikut bukti pembelian.");
                        System.out.println("==============================================");
                        System.out.println("\tRESI PEMBELIAN TIKET TRIBUNE\t");
                        System.out.println("==============================================");
                        System.out.println("Jumlah tiket yang dibeli: " + tiketBerhasil);
                        System.out.println("Total harga tiket: Rp " + tiketBerhasil * 500000);
                        System.out.println("Sisa stok VIP: " + stokVIP);
                        System.out.println("Sisa stok Festival: " + stokFestival);
                        System.out.println("Sisa stok Tribune: " + stokTribune);
                        System.out.println("==============================================");
                    } else {
                        System.out.println("Stok tiket Tribune tidak cukup.");
                        System.out.println("Tiket hanya tersedia sebanyak " + stokTribune + " tiket.");
                    }
                    break;
```

Pada ketiga pilihan switch ini, secara garis besar strukturnya sama. Dimulai dengan membuka switch menggunakan parameter variabel “inputTiket” sebagai pembanding dari masing-masing pilihan yang dibuat. Setelah itu, program akan masuk ke dalam case sesuai dengan input yang diberikan user, yaitu dari 1 hingga 3. Karena opsi penghentian tidak saya tampilkan dalam prompt awal, maka user hanya dapat memilih jenis transaksi 1 sampai 3 saja.

Setelah itu, user akan diminta memasukkan jumlah tiket yang akan dibeli, lalu nilai dari jumlah tiket akan ditampung dalam variabel “jumlahTiket”. Jika jumlah tiket lebih kecil dari stok tiket yang tersedia, maka program akan masuk ke dalam loop. Di dalam loop, user harus memasukkan usia dari masing-masing pemesan tiket (jika tiket yang dibeli lebih dari satu).

Sebelum masuk ke dalam loop, saya mendeklarasikan variabel “tiketBerhasil” untuk menghitung jumlah tiket yang berhasil dibeli, dengan nilai awal = 0. Setelah user memasukkan usia satu per satu, akan dilakukan pengecekan dalam percabangan if sesuai dengan ketentuan usia. Jika usia tidak memenuhi syarat, maka akan ditampilkan status bahwa tiket gagal dibeli, dan program akan melanjutkan ke tiket berikutnya. Jika tiket berhasil dibeli, maka nilai variabel “tiketBerhasil” akan bertambah 1, dan variabel stok akan berkurang 1. Proses ini berulang hingga loop berhenti.

Setelah transaksi berakhir, program akan mencetak resi pembelian yang berisi jumlah tiket, jenis tiket, dan sisa stok masing-masing tiket setelah transaksi. Program kemudian akan kembali ke awal. Jika sejak awal stok tiket tidak mencukupi, maka program akan mengeluarkan pesan error dan kembali ke tampilan awal, serta transaksi akan dihentikan.

perbedaan ketiganya terletak pada standar usia. pada pilihan pertama saya set “if (usiaUser<18)”, pilihan 2 saya set “if (usiaUser<15) dan pilihan ketiga saya hilangkan percabangnya.

```java
case 4:
                    System.out.println("Terima kasih telah menggunakan program ini.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                    break;
            }
        } while (inputTiket != 4);

        input.close();
    }
}
```

Pada case 4, saya memprogram untuk menampilkan prompt ucapan terima kasih pada akhir transaksi user dan mengakhiri program dengan "break", dan jika user tidak menekan 4, maka program akan dikembalikan ke tampilan awal dikarenakan seluruh switch case ada di dalam perulangan “while (input tiket != 4)”. Di akhir program saya menutup scanner input untuk mencegah program mengalami kebocoran data sehingga komputer tidak menguras banyak memori.

IV. Kesimpulan

Tugas THT kali ini saya berhasil membuat program ini dengan menerapkan konsep percabangan dan perulangan dalam bahasa Java. Program yang saya buat mampu menangani tiga kategori tiket (VIP, Festival, Tribune) dengan masing-masing ketentuan harga, stok awal, dan syarat usia yang berbeda. Penggunaan struktur switch-case memungkinkan program memproses pilihan pengguna secara terstruktur, sementara perulangan for digunakan untuk memvalidasi usia setiap tiket secara individu sesuai jumlah yang dipesan. Dengan adanya variabel “tiketBerhasil”, program dapat mencegah terjadinya ketidakkonsistenan dalam perhitungan jumlah tiket (baik pengurangan stok maupun penambahan stok). Dengan percabangan do-while, program juga dapat dipakai berulang kali tanpa perlu dijalankan ulang, dan saya membuat tombol keluar rahasia yang hanya panitia yang tahu supaya mencegah user mematikan program ini dengan seenaknya.

V. Daftar Pustaka

Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, 2026a. Take Home Task Modul 3. Universitas Pertamina.

Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, 2026b. Modul 3 - Java Basics II. Universitas Pertamina.

https://github.com/alsptr06/Modul-3_PBO2026/tree/main/THT